Necmettin Erbakan Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
BİL 204 — Yazılım Mühendisliği

Restoran Yönetim Sistemi

Proje Kısa Adı: RYS

Analiz Raporu

Ramazan Faruk Acıöz – 24100011046
İssa Abakar Mahamat – 23100011701
Mehmet Selim Ceran – 24100011054
Hüseyin Kaya – 24100011066
Muhammed Yusuf Uğur – 24100011043
Serdar Kara – 24100011081

Ders Sorumlusu: Öğr. Gör. Arda Söylev
Mart 2026

Bu rapor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde

BİL 204 — Yazılım Mühendisliği dersi kapsamında kısmi tamamlama gereksinimi olarak sunulmuştur.

Restoran Yönetim Sistemi
İçindekiler

1. Giriş 3
2. Mevcut Sistem (Requiring Application Domain Knowledge) 3
2.1 Garson — Mehmet (5 yıl deneyimli) 3
2.2 Mutfak Şefi — Ali (8 yıl deneyimli) 4
2.3 Kasiyer — Zeynep (3 yıl deneyimli) 4
2.4 Restoran Sahibi / Yönetici — Leyla 5
2.5 Mevcut Sistemin Özet Sorunları 5
3. Önerilen Sistem 5
3.1 Genel Bakış 5
3.2 Aktörler 6
3.3 İşlevsel Gereksinimler 6
3.4 İşlevsel Olmayan Gereksinimler 7
3.5 Sözde Gereksinimler ve Teknoloji Yığını (Pseudo Requirements / Tech Stack) 8
3.6 Sistem Modelleri 9
4. Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi 23
5. Gereksinimlerin Doğrulanması 23
6. İyileştirme Özeti 24
6.1 Kullanım Durumu Diyagramı 24
6.2 Sınıf Diyagramı 24
6.3 Durum Makinesi Diyagramları 24
6.4 Aktivite Diyagramları 24
6.5 Sıralama Diyagramları 24
6.6 Kullanıcı Arayüzü 24
7. Sözlük (Glossary) 24
8. Referanslar 25

1. Giriş

Bu proje, orta ölçekli bir restoranın günlük operasyonlarını uçtan uca dijitalleştiren, web tabanlı bir Restoran Yönetim Sistemi (RYS) geliştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde pek çok restoran; sipariş alma, mutfağa iletme, ödeme ve stok takibi gibi kritik süreçleri hâlâ kâğıt tabanlı ya da birbirinden bağımsız araçlarla yürütmektedir. Bu durum sipariş hatalarına, iletişim kopukluklarına, uzayan servis sürelerine ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açmaktadır.

RYS, garson, mutfak personeli, kasiyer ve yönetici olmak üzere dört birincil kullanıcı grubuna yönelik entegre bir çözüm sunmaktadır. Garsonlar, tablet veya POS terminali aracılığıyla sipariş girebilecek; bu siparişler anında Mutfak Ekranı'na (KDS — Kitchen Display System) iletilecektir. Mutfak personeli siparişlerin durumunu gerçek zamanlı olarak güncelleyebilecek, kasiyer ise çoklu ödeme yöntemlerini destekleyen ve otomatik e-fatura üreten bir arayüzle hesap kapatma işlemini saniyeler içinde tamamlayabilecektir. Yönetici ise menü yönetiminden stok takibine, kullanıcı yönetiminden kapsamlı satış raporlarına kadar tüm sistemi tek bir panel üzerinden denetleyebilecektir.

Sistemin temel amacı kâğıt tabanlı süreçleri ortadan kaldırmak, sipariş hatalarını en aza indirmek, mutfak–salon iletişimini hızlandırmak ve yöneticilere anlık veri odaklı karar desteği sunmaktır. Projenin ana özellikleri ve modülleri şunlardır:

- Giriş / Çıkış ve Rol Tabanlı Kimlik Doğrulama
- Görsel Masa Planı Yönetimi (renk kodlamalı anlık durum takibi)
- Sipariş Alma, Düzenleme ve KDS Entegrasyonu
- Menü Yönetimi ve Otomatik Stok Takibi
- Çoklu Ödeme Yöntemi Desteği ve E-Fatura Üretimi
- Yönetici Raporlama ve Analiz Paneli
- E-Posta Bildirim Servisi (stok uyarıları)

Bu doküman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 204 — Yazılım Mühendisliği dersi kapsamında hazırlanmış Software Requirements Specification (SRS) belgesidir. Kodun veya ayrıntılı tasarımın değil; sistemin ne yapacağını, nasıl çalışacağını ve hangi sınırlar içinde geliştirileceğini tanımlamaktadır.

2. Mevcut Sistem (Requiring Application Domain Knowledge)

Ekibimiz, mevcut süreçleri doğru biçimde kavramak ve gereksinimleri birincil kaynaklardan elde etmek amacıyla Konya'da faaliyet gösteren orta ölçekli bir restoranda dört farklı paydaş grubuyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir. Gözlemlerimiz ve görüşme bulgularımız aşağıda özetlenmiştir.

2.1 Garson — Mehmet (5 yıl deneyimli)

Mehmet ile yaklaşık 45 dakika süren görüşmemizde öncelikle bir servis turunu gözlemledik; ardından yoğun akşam saatlerinde yaşadığı güçlükleri anlattı. Mehmet, aynı anda 6–8 masaya baktığı yoğun dönemlerde sipariş kâğıtlarının birbirine karıştığını, müşterilerin sonradan yaptığı ekleme ya da değişiklik taleplerini takip etmekte zorlandığını ve bu nedenle

zaman zaman yanlış ürünlerin mutfağa iletildiğini belirtti. Bunun yanı sıra, hesap toplama işleminin tamamen elle yapılması nedeniyle masa başında uzun süre beklendiğini ve müşterilerin bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Mehmet'in belirttiği bir diğer önemli sorun ise mutfaktan 'hazır' bildirimi alamamasıdır. Siparişin hazır olup olmadığını öğrenmek için mutfağa bizzat gitmek ya da mutfak personeliyle sesli iletişim kurmak zorunda kalmakta, bu durum hem zaman kaybına hem de gürültüye yol açmaktadır.

Programımızın bu sorunları çözmek için yapması planlananlar:

1. Garsonlar tablet veya POS terminali aracılığıyla sipariş girebilecek; sistem siparişi 2 saniye içinde otomatik olarak KDS ekranına iletecektir.
2. Müşteri tarafından yapılan ekleme ve değişiklik talepleri sistem üzerinden güncellenerek mutfağa anında bildirilecektir.
3. Sipariş 'hazır' durumuna geçtiğinde garsona otomatik bildirim gönderilecek; mutfağa gitme ihtiyacı ortadan kalkacaktır.
4. Hesap toplamı KDV dahil sistem tarafından otomatik hesaplanacak ve tek tuşla kapatılabilecektir.

2.2 Mutfak Şefi — Ali (8 yıl deneyimli)

Mutfak şefi Ali ile mesai saatleri dışında yaklaşık bir saat görüştük. Ali, siparişlerin büyük çoğunluğunun el yazısıyla yazılmış kâğıt fişler aracılığıyla mutfağa ulaştığını ve okunamayan ya da eksik yazılmış fişlerin ciddi karışıklıklara neden olduğunu aktardı. Özellikle yoğun saatlerde birden fazla masanın siparişinin aynı anda geldiğini, hangi masanın ne kadar süredir beklediğini takip etmenin neredeyse imkânsız hâle geldiğini vurguladı.

Ali'nin en çok şikâyet ettiği konu iptal bildirimleridir. İptal edilen siparişlerin mutfağa geç ulaşması nedeniyle o ürünün hazırlanmaya başlandığını, bunun hem malzeme israfına hem de gereksiz iş yüküne neden olduğunu belirtti. Aynı zamanda birden fazla garsondan gelen aynı masa için çelişkili talimatlara maruz kaldığını da ekledi.

Programımızın bu sorunları çözmek için yapması planlananlar:

5. Tüm siparişler dijital olarak KDS ekranında görüntülenecek; her kart masa numarası, sipariş numarası, kalemler ve bekleme süresi sayacını içerecektir.
6. İptal ve güncelleme bildirimleri KDS ekranına anında yansıyacak; hazırlanmakta olan bir ürün iptal edildiğinde sesli uyarı verilecektir.
7. Mutfak personeli her siparişi 'Hazırlanıyor' ve 'Hazır' olarak işaretleyebilecek; bu durum tüm ekranları gerçek zamanlı olarak güncelleyecektir.

2.3 Kasiyer — Zeynep (3 yıl deneyimli)

Kasiyer Zeynep ile POS terminali başında yarım saat boyunca görüştük. Zeynep, en büyük sorunun birden fazla ödeme yöntemi kullanmak isteyen müşterilerde yaşandığını belirtti: nakit ve kart ödemesini bölüştürmek için hesap makinesine başvurduğunu, büyük masalarda hesabı kişi sayısına bölmek için uzun süre harcadığını anlattı. Hata yapıldığında kasayı geri almak için yöneticiyi çağırmak zorunda kaldığını ve bunun uzun kuyruklara yol açtığını ifade etti.

Zeynep ayrıca fatura basım sürecinin çok yavaş olduğunu; bazı müşterilerin e-fatura istediğinde sistematik bir yöntem olmadığı için bu işlemin çok uzadığını ve zaman zaman müşterilerin sinirli ayrıldığını da ekledi. Günlük kapanış raporunun ise yönetici tarafından elle hazırlandığını ve bazen sabaha kadar sürdüğünü belirtti.

Programımızın bu sorunları çözmek için yapması planlananlar:

8. Sistem nakit, kredi kartı ve mobil ödeme yöntemlerini tek ekrandan destekleyecek; hesap bölüştürme işlemi kişi sayısı girilerek otomatik yapılacaktır.
9. Yasal gerekliliklere uygun e-fatura ve e-arşiv faturası sistem tarafından otomatik oluşturulacak ve 10 saniye içinde yazdırılabilecektir.
10. Günlük ciro ve kapanış raporu sistem tarafından otomatik hazırlanacak; yöneticinin elle işlem yapmasına gerek kalmayacaktır.

2.4 Restoran Sahibi / Yönetici — Leyla

Restoranın sahibi ve genel yöneticisi Leyla ile sabah açılış saatinde yaklaşık bir saat görüştük. Leyla, restoranın büyümesiyle birlikte işlerin takibinin giderek zorlaştığını belirtti. Stok takibinin tamamen sezgiye dayandığını; ne zaman hangi malzemenin bittiğini öğrenmek için ya depoya bizzat bakması ya da aşçıdan haber alması gerektiğini anlattı. Bu nedenle ani malzeme tükenmelerinin yaşandığını, bazı ürünlerin menüden kaldırılmak zorunda kalındığını ve müşterilerin hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

Leyla, aylık satış raporlarını çıkarmanın iki ila üç gününü aldığını; her günün gelir-gider tablosunu ayrı defterlere işlediklerini ve bu verileri toparlayıp analiz etmenin çok zahmetli olduğunu ifade etti. Personel performansını ölçemediklerini, hangi garsonun ne kadar sipariş aldığını ya da hangi saatlerde yoğunluk yaşandığını bilmediklerini ekledi. Bunun yanı sıra menüye yeni ürün eklemenin veya fiyat güncellemenin yazılı menülerin tamamını değiştirmeyi gerektirdiğini, bu nedenle fiyat değişikliklerini sık yapamadıklarını da belirtti.

Programımızın bu sorunları çözmek için yapması planlananlar:

11. Stok seviyeleri her sipariş sonrasında otomatik güncellenerek takip edilecek; kritik seviyenin altına düşen malzemeler için yöneticiye anlık e-posta uyarısı gönderilecek ve ilgili ürün otomatik olarak 'Mevcut Değil' işaretlenecektir.
12. Günlük, haftalık ve aylık satış raporları sistem tarafından otomatik hazırlanacak; en çok satan ürünler, personel performansı ve saatlik yoğunluk grafikleri 5 saniye içinde görüntülenebilecektir.
13. Menüye yeni ürün eklemek veya fiyat güncellemek yönetici panelinden birkaç saniye içinde yapılabilecek; değişiklikler tüm sipariş ekranlarına anında yansıyacaktır.

2.5 Mevcut Sistemin Özet Sorunları

Görüşmeler ve gözlemler sonucunda mevcut sistemin aşağıdaki temel sorunları içerdiği tespit edilmiştir:

- Tüm sipariş alma ve iletme süreci sözlü iletişim ve kâğıt fişlere dayanmaktadır; bu durum hata ve kayıplara zemin hazırlamaktadır.
- Mutfak ile servis arasında anlık, güvenilir bir iletişim kanalı bulunmamaktadır.
- Stok takibi sistematik değildir; malzeme tükenmeleri ancak servis sırasında fark edilmektedir.
- Ödeme ve fatura süreçleri manuel hesaplamalar gerektirmekte, bu durum hem hataya hem de uzun bekleme sürelerine yol açmaktadır.
- Yönetimsel raporlama ve karar desteği için gerçek zamanlı veri mevcut değildir.

3. Önerilen Sistem

3.1 Genel Bakış

Restoran Yönetim Sistemi (RYS), restoran operasyonlarının uçtan uca dijital ortamda yönetilmesini sağlayan, web tabanlı çok katmanlı bir yazılım çözümüdür. Dört birincil aktör grubuna (garson, mutfak personeli, kasiyer, yönetici) hizmet verecek; e-posta servisi harici sistem aktörü olarak entegre edilecektir.

3.2 Aktörler

Aktör	Tür	Açıklama
Garson	Birincil	Sisteme sipariş girer, masa durumunu günceller ve hesabı kapatır.
Mutfak Personeli	Birincil	Gelen siparişleri KDS ekranından görüntüler; hazırlık durumunu günceller.
Kasiyer	Birincil	Ödeme işlemlerini ve fatura kesilmesini yönetir.
Yönetici	Birincil	Menü, stok, kullanıcı yönetimi ve raporlamayı denetler.
E-Posta / Bildirim Servisi	Harici	Stok uyarıları ve sipariş bildirimleri gönderir (SMTP).

3.2.1 Garson

Garson, RYS'nin temel kullanıcısıdır. Tablet veya POS terminali aracılığıyla sisteme giriş yapar, masa durumlarını görür, siparişleri girer ve düzenler, hesabı kapatır.

3.2.2 Mutfak Personeli

KDS ekranı aracılığıyla gelen siparişleri görüntüler. Siparişleri 'Hazırlanıyor' ve 'Hazır' olarak işaretleyebilir; iptal bildirimleri ekranda anlık görünür.

3.2.3 Kasiyer

Ödeme süreçlerini yönetir. Nakit, kredi kartı ve mobil ödeme yöntemlerini sisteme işleyebilir; yasal uyumlu fatura oluşturabilir ve hesap bölüştürme yapabilir.

3.2.4 Yönetici

En geniş yetki alanına sahip aktördür. Menü öğelerini ekleyip düzenleyebilir, stok seviyelerini takip edebilir, kullanıcı hesaplarını yönetebilir ve raporları inceleyebilir.

3.2.5 E-Posta / Bildirim Servisi (Harici)

Stok kritik seviyeye düştüğünde veya önemli sistem olaylarında ilgili kişilere otomatik e-posta gönderir. SMTP protokolü üzerinden entegre edilecektir.

3.3 İşlevsel Gereksinimler

3.3.1 Kimlik Doğrulama ve Giriş

- Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapabilmelidir.
- 5 ardışık hatalı girişte hesap 15 dakika geçici olarak kilitlenmelidir.
- 30 dakika işlem yapılmadığında sistem otomatik oturum kapatmalıdır.
- Yönetici yeni kullanıcı hesabı oluşturabilmeli ve rol atayabilmelidir.

3.3.2 Sipariş Yönetimi

- Garson, tablet veya POS terminali aracılığıyla masadan sipariş girebilmelidir.
- Sipariş onaylandıktan sonra en geç 2 saniye içinde KDS ekranına otomatik iletilmelidir.
- Garson, sipariş teslim edilmeden önce kalem ekleyebilmeli, silebilmeli veya miktarı değiştirebilmelidir.
- Sistem her siparişe benzersiz bir numara atamalıdır.
- Mutfak personeli hazırlanan siparişi 'Hazır' olarak işaretleyebilmelidir.
- Garson, sipariş 'Hazır' durumuna geçtiğinde anlık bildirim almalıdır.

3.3.3 Masa Yönetimi

- Sistem tüm masaların anlık durumunu (boş, dolu, rezerveli, temizleniyor) görsel olarak göstermelidir.
- Yönetici, masa düzenini (kapasite, bölüm, konum) sisteme girebilmeli ve düzenleyebilmelidir.
- Garson, müşteriyi uygun bir masaya atayabilmeli; masayı boş/dolu olarak işaretleyebilmelidir.
- Birden fazla masanın hesabı birleştirilebilmelidir.

3.3.4 Menü ve Stok Yönetimi

- Yönetici, menü öğelerini (isim, fiyat, kategori, açıklama) ekleyip düzenleyebilmeli ve silebilmelidir.
- Sistem stok seviyelerini takip etmeli; kritik seviyede yöneticiye uyarı vermeli ve ilgili ürünü 'Mevcut Değil' olarak işaretlemelidir.
- Yönetici, malzeme girişi yaparak stok miktarını güncelleyebilmelidir.
- Stok uyarısı e-posta servisi aracılığıyla yöneticiye iletilmelidir.

3.3.5 Ödeme ve Fatura

- Kasiyer veya garson masa hesabını kapatabilmelidir.
- Sistem; nakit, kredi kartı ve mobil ödeme yöntemlerini desteklemelidir.
- Her ödeme için yasal uyumlu fatura oluşturulabilmeli ve yazdırılabilmelidir.
- Hesap birden fazla kişi arasında eşit veya özel oranda bölüştürülebilmelidir.

3.3.6 Raporlama

- Yönetici günlük, haftalık ve aylık satış raporlarını görüntüleyebilmelidir.
- En çok ve en az satan ürünler listelenebilmelidir.
- Personel bazlı performans raporu oluşturulabilmelidir.
- Raporlar PDF veya Excel formatında dışa aktarılabilmelidir.

3.4 İşlevsel Olmayan Gereksinimler

3.4.1 Kullanılabilirlik (Usability)

- Sistem, garsonlar tarafından 30 dakikalık temel eğitimle kullanılabilir düzeyde olmalıdır.
- Sipariş giriş ekranı en fazla 3 adımda tamamlanabilmelidir.

- Arayüz dokunmatik ekran kullanımına uygun büyük butonlarla tasarlanmalıdır.
- Renk kodlaması: boş masa yeşil, dolu kırmızı, rezerveli sarı, temizleniyor gri.
- Tüm kullanıcı girdileri en geç 2 saniye içinde sistem tarafından onaylanmalıdır.

3.4.2 Güvenilirlik (Reliability)

- Sistem haftada en fazla 10 dakika hizmet dışı kalabilir (erişilebilirlik ≥ %99,9).
- Ödeme işlemleri sırasında sistem çökmesi durumunda veri kaybı yaşanmamalıdır.
- Veri tabanı yedeklemesi 12 saatte bir otomatik gerçekleştirilmelidir.

3.4.3 Güvenlik (Security / Safety)

- Her kullanıcı rolü yalnızca kendi yetki alanındaki modüllere erişebilmelidir.
- Tüm ödeme verileri AES-256 şifreleme ile saklanmalıdır.
- Şifreler BCrypt algoritması ile hash'lenmelidir.
- 5 ardışık hatalı giriş denemesinden sonra hesap 15 dakika otomatik kilitlenmelidir.

3.4.4 Performans (Performance)

- Sipariş girişinden KDS ekranında görünmesine kadar geçen süre 2 saniyeden az olmalıdır.
- Sistem aynı anda en az 50 aktif kullanıcıyı desteklemelidir.
- Raporlar 5 saniye içinde oluşturulabilmelidir.
- Giriş/çıkış işlemleri ve sayfa geçişleri 3 saniyeden kısa sürelidir.

3.4.5 Desteklenebilirlik (Maintainability)

- Menüye yeni kategori veya ürün eklenmesi yazılım güncellemesi gerektirmemelidir.
- Sistem REST API arayüzü sunarak üçüncü parti entegrasyonlara izin vermelidir.
- Kaynak kod JSDoc standartlarına uygun şekilde belgelenmelidir.

3.5 Sözde Gereksinimler ve Teknoloji Yığını (Pseudo Requirements / Tech Stack)

- Programlama dili nesne yönelimli programlamayı (OOP) desteklemelidir.
- Uygulama React ile web tabanlı olarak geliştirilecektir.
- Arka yüz Node.js / Express çerçevesiyle geliştirilecektir.
- Veri tabanı olarak PostgreSQL kullanılacaktır.
- Kimlik doğrulama JWT (JSON Web Token) ile sağlanacaktır.
- Proje kaynak kodu GitHub üzerinde Git ile versiyon kontrolü altında tutulacaktır.
- Sistem Türk Vergi Mevzuatı'na uygun e-fatura ve e-arşiv fatura desteği sunmalıdır.

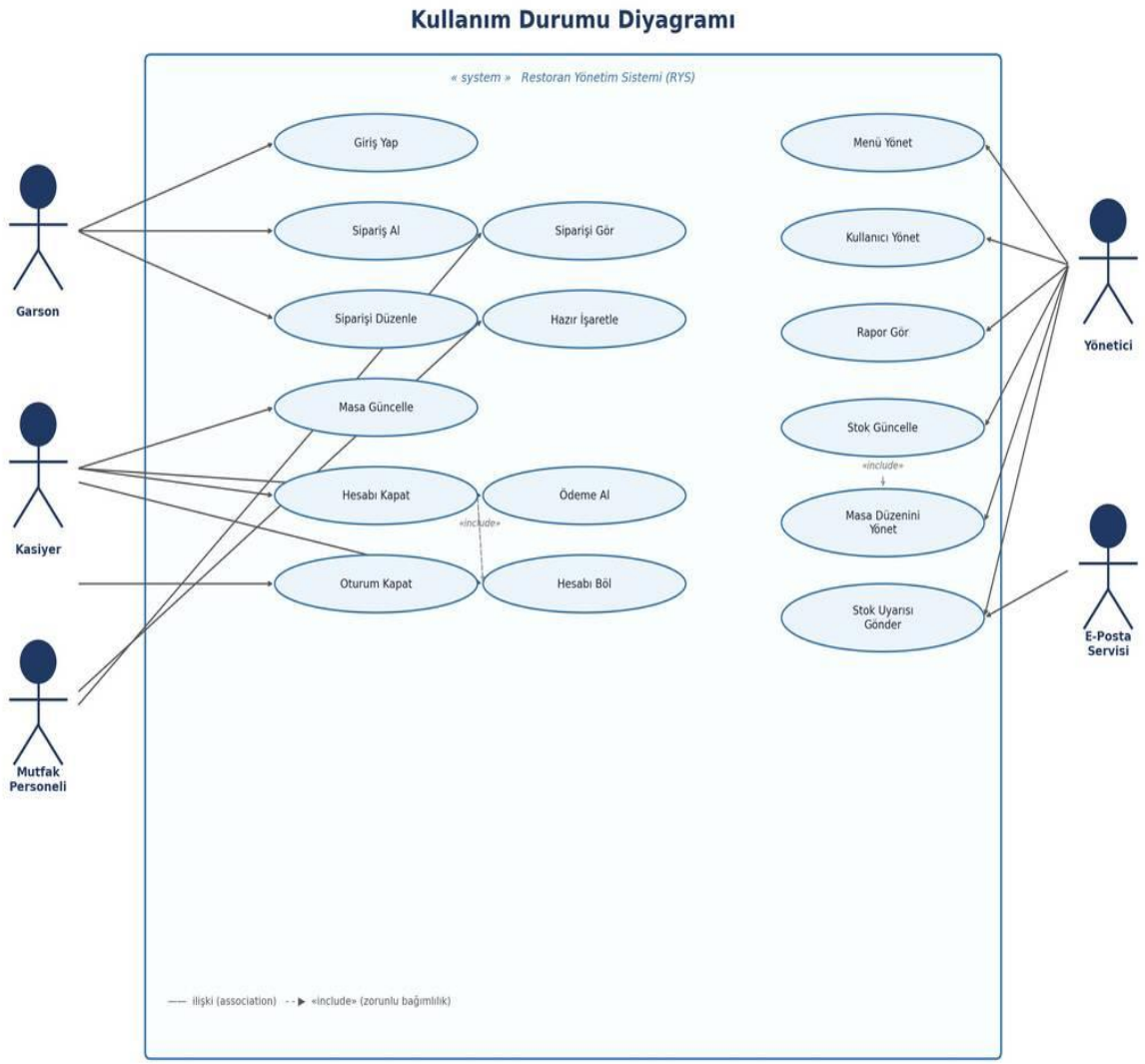
Katman	Teknoloji	Gerekçe
Ön Yüz (Frontend)	React.js	Bileşen tabanlı yapı, KDS ekranı için gerçek zamanlı güncellemeler
Arka Yüz (Backend)	Node.js + Express	Hızlı REST API geliştirme, JavaScript ekosistemi bütünlüğü

Veri Tabanı	PostgreSQL	ACID uyumluluğu, sipariş/ödeme veri bütünlüğü için güçlü ilişkisel yapı
Kimlik Doğrulama	JWT + BCrypt	Rol bazlı erişim kontrolü, güvenli şifre saklama
Versiyon Kontrolü	Git + GitHub	Ekip iş birliği, commit geçmişi ve bireysel katkı takibi
E-Fatura	SMTP + Yasal API	Türk vergi mevzuatı uyumu

3.6 Sistem Modelleri

3.6.1 Kullanım Durumu Modeli (Use Case Model)

Şekil 1'de RYS'nin tüm aktör ve kullanım durumlarını gösteren UML Kullanım Durumu Diyagramı yer almaktadır.



Şekil 1: RYS UML Kullanım Durumu Diyagramı

Kimlik Doğrulama Paketi

Kullanım Durumu: Giriş Yap	
Aktör	Garson, Mutfak Personeli, Kasiyer, Yönetici
Giriş Koşulu	Kullanıcı giriş ekranını açar.
Çıkış Koşulu	Kullanıcı başarıyla giriş yapar ya da giriş başarısız olur.
Olay Akışı	1. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresini girer. 2. Sistem bilgileri veri tabanıyla karşılaştırarak doğrular. 3. Bilgiler doğruysa kullanıcı rolüne ait ana ekrana yönlendirilir. 4. Bilgiler hatalıysa 'Hatalı kullanıcı adı veya şifre' uyarısı gösterilir. 5. 5 ardışık hatalı denemede hesap 15 dakika kilitlenir.
Kalite Gereksinimleri	6. Bu özellik yetkisiz kişilerin sisteme erişimini engeller.

Kullanım Durumu: Hatalı Kimlik Bilgileri [extends: Giriş Yap]	
Aktör	Sistem
Giriş Koşulu	Giriş Yap kullanım durumunu extend eder; kullanıcı hatalı bilgi girdiğinde tetiklenir.
Çıkış Koşulu	Hata mesajı gösterilir, kullanıcı giriş ekranında kalır.
Olay Akışı	7. Sistem girilen bilgilerin yanlış olduğunu tespit eder. 8. Kullanıcıya hata mesajı gösterilir.

Sipariş Yönetimi Paketi

Kullanım Durumu: Sipariş Al	
Aktör	Garson
Giriş Koşulu	Garson aktif bir masayı seçer.
Çıkış Koşulu	Sipariş kaydedilir ve KDS'e iletilir ya da işlem iptal edilir.
Olay Akışı	9. Garson Masa Planı ekranından masayı seçer. 10. Sistem menü kategorilerini görüntüler. 11. Garson ürünleri seçer ve miktar belirler. 12. İsteğe bağlı özel istekler (alerji, pişirme tercihi) girilir. 13. Garson 'Siparişi Onayla' düğmesine basar. 14. Sistem siparişe benzersiz numara atar ve KDS'e iletir. 15. Garson onay bildirimini alır.
Kalite Gereksinimleri	16. Sipariş girişi en fazla 3 adımda tamamlanabilmelidir.

Kullanım Durumu: Ürün Mevcut Değil [extends: Sipariş Al]	
Aktör	Sistem
Giriş Koşulu	Sipariş Al'ı extend eder; stok sıfır olan ürün seçildiğinde tetiklenir.
Çıkış Koşulu	Uyarı gösterilir, seçim iptal edilir.

Olay Akışı	17. Sistem stok miktarının sıfır olduğunu tespit eder. 18. Kullanıcıya 'Bu ürün şu anda mevcut değil' uyarısı gösterilir.

Kullanım Durumu: Siparişi Düzenle / İptal Et	
Aktör	Garson
Giriş Koşulu	Garson teslim edilmemiş bir siparişi değiştirmek ya da iptal etmek ister.
Çıkış Koşulu	Sipariş güncellenir ve KDS otomatik yenilenir; ya da sipariş iptal edilir.
Olay Akışı	19. Garson aktif siparişler listesinden ilgili siparişi seçer. 20. Mevcut kalemler görüntülenir. 21. Garson kalem ekler, siler ya da miktarı değiştirir. 22. Değişiklikler onaylanır; KDS otomatik güncellenir. 23. İptal seçilirse sipariş kaldırılır ve KDS'e iptal bildirimi gönderilir.
Kalite Gereksinimleri	24. Sipariş 'Hazır' durumuna geçmişse düzenleme yapılamaz; uyarı gösterilir.

Masa Yönetimi Paketi

Kullanım Durumu: Masa Durumunu Güncelle	
Aktör	Garson
Giriş Koşulu	Garson bir masanın durumunu değiştirmek ister.
Çıkış Koşulu	Masa durumu güncellenir ve tüm ekranlara anlık yansır.
Olay Akışı	25. Garson Masa Planı ekranından masayı seçer. 26. Mevcut durum görüntülenir. 27. Garson yeni durumu seçer ve onaylar. 28. Sistem gerçek zamanlı olarak günceller.
Kalite Gereksinimleri	29. Masa durumu tüm aktif ekranlarda 1 saniye içinde yansımalıdır.

Kullanım Durumu: Hesabı Kapat	
Aktör	Garson, Kasiyer
Giriş Koşulu	Müşteri hesabı ödemek istediğini bildirir.
Çıkış Koşulu	Hesap kapatılır, ödeme alınır ve yasal fatura oluşturulur.
Olay Akışı	30. Garson veya kasiyer masa hesabını açar. 31. Toplam tutar ve KDV dahil fiyat görüntülenir. 32. İsteğe bağlı hesap kişi sayısına bölünür. 33. Ödeme yöntemi seçilir (nakit, kredi kartı, mobil). 34. Ödeme onaylanır ve sistem kaydeder. 35. Sistem e-fatura oluşturur ve yazdırır. 36. Masa otomatik 'Temizleniyor' durumuna alınır.
Kalite Gereksinimleri	37. Hesap kapatma işlemi 5 saniyeden kısa; fatura 10 saniye içinde yazdırılmalıdır.

Mutfak Paketi

Kullanım Durumu: Siparişi Görüntüle	
Aktör	Mutfak Personeli
Giriş Koşulu	Yeni sipariş KDS'e iletilir.
Çıkış Koşulu	Sipariş KDS ekranında listelenmiş olarak görünür.
Olay Akışı	38. Yeni sipariş sisteme girildikten sonra KDS'de otomatik görünür. 39. Sipariş kartı; masa no, sipariş no, kalemler ve bekleme süresini gösterir. 40. Mutfak personeli karta tıklayarak detayları inceleyebilir.
Kalite Gereksinimleri	41. Yeni sipariş KDS ekranında 2 saniye içinde görünmelidir.

Kullanım Durumu: Siparişi Hazır İşaretle	
Aktör	Mutfak Personeli
Giriş Koşulu	Mutfak personeli hazırladığı siparişi teslime hazır olarak işaretlemek ister.
Çıkış Koşulu	Sipariş durumu 'Hazır' olarak güncellenir ve garsona bildirim gönderilir.
Olay Akışı	42. Mutfak personeli KDS'deki sipariş kartını seçer. 43. 'Hazır' düğmesine basar. 44. Sistem sipariş durumunu 'Hazır' olarak günceller. 45. İlgili garsonun ekranında bildirim görünür. 46. Sipariş KDS'de yeşil renk ile vurgulanır.

Yönetim Paketi

Kullanım Durumu: Menüyü Yönet	
Aktör	Yönetici
Giriş Koşulu	Yönetici menü öğelerini eklemek, düzenlemek veya silmek ister.
Çıkış Koşulu	Menü güncellenir ve değişiklikler tüm sipariş ekranlarına anında yansır.
Olay Akışı	47. Yönetici Menü Yönetimi ekranını açar. 48. Kategori veya ürün seçilir ya da 'Yeni Ürün Ekle' düğmesine basılır. 49. İsim, fiyat, açıklama ve kategori bilgileri güncellenir. 50. Gerekirse ürün 'Mevcut Değil' olarak işaretlenir. 51. Değişiklikler kaydedilir; sistem tüm ekranlara bildirim gönderir.
Kalite Gereksinimleri	52. Menü değişiklikleri tüm aktif sipariş ekranlarında 1 saniye içinde yansımalıdır.

Kullanım Durumu: Stok Uyarısı Gönder [includes: Menüyü Yönet]	
Aktör	Sistem, E-Posta Servisi
Giriş Koşulu	Bir ürünün stok miktarı kritik seviyenin altına düşer.
Çıkış Koşulu	Yöneticiye e-posta gönderilir ve ürün 'Mevcut Değil' olarak işaretlenir.

Olay Akışı	53. Her sipariş onayında sistem stok miktarını günceller. 54. Stok kritik seviyenin altına düştüğünde uyarı tetiklenir. 55. E-posta servisi yöneticiye otomatik bildirim gönderir. 56. İlgili ürün 'Mevcut Değil' olarak işaretlenir.

Kullanım Durumu: Rapor Görüntüle	
Aktör	Yönetici
Giriş Koşulu	Yönetici satış ve performans verilerini analiz etmek ister.
Çıkış Koşulu	Rapor oluşturulur ve görüntülenir ya da dışa aktarılır.
Olay Akışı	57. Yönetici Raporlama ekranını açar. 58. Rapor türü ve tarih aralığı seçilir. 59. Sistem verileri işler ve görsel raporları oluşturur. 60. Yönetici raporu inceler. 61. İsteğe bağlı PDF veya Excel olarak dışa aktarılır.
Kalite Gereksinimleri	62. Raporlar 5 saniye içinde oluşturulmalıdır.

Kullanım Durumu: Kullanıcı Yönet	
Aktör	Yönetici
Giriş Koşulu	Yönetici yeni personel hesabı oluşturmak ya da mevcut hesabı düzenlemek ister.
Çıkış Koşulu	Kullanıcı hesabı oluşturulur, güncellenir ya da silinir.
Olay Akışı	63. Yönetici Kullanıcı Yönetimi ekranını açar. 64. 'Yeni Kullanıcı Ekle' ya da mevcut hesabı seçer. 65. Ad-soyad, kullanıcı adı, şifre ve rol bilgileri girilir. 66. Değişiklikler kaydedilir veya hesap silinir.

Kullanım Durumu: Ödeme Al	
Aktör	Kasiyer, Garson
Giriş Koşulu	Kasiyer veya garson masanın ödeme işlemini başlatmak ister.
Çıkış Koşulu	Ödeme alınır, kaydedilir ve fatura oluşturulur.
Olay Akışı	67. Kasiyer veya garson 'Hesabı Kapat' seçeneğini seçer. 68. Sistem masa hesabını ve toplam tutarı ekrana getirir. 69. Ödeme yöntemi seçilir: nakit, kredi kartı veya mobil ödeme. 70. Nakit seçildiyse alınan para girilir; sistem para üstünü hesaplar. 71. Kart seçildiyse POS cihazına tutar iletilir ve onay beklenir. 72. Ödeme onaylanır ve sistem kaydeder. 73. Masa durumu otomatik olarak 'Temizleniyor' a alınır.
Kalite Gereksinimleri	74. Ödeme kaydı veri tabanına ACID uyumlu şekilde yazılmalıdır; kısmi kayıp yaşanmamalıdır.

Kullanım Durumu: Hesabı Böl

Aktör	Kasiyer, Garson
Giriş Koşulu	Müşteri grubu hesabı birden fazla kişi arasında bölmek ister.
Çıkış Koşulu	Kişi başına düşen tutar hesaplanır ve ayrı ayrı ödenir.
Olay Akışı	75. Kasiyer 'Hesabı Böl' düğmesine basar. 76. Kişi sayısı girilir. 77. Sistem toplam tutarı eşit olarak böler ve kişi başına düşen miktarı gösterir. 78. İsteğe bağlı özel bölünme oranları girilebilir. 79. Her kişi kendi payını seçtiği yöntemle öder. 80. Tüm ödemeler tamamlanınca hesap kapanır.
Kalite Gereksinimleri	81. Bölünme işlemi kuruş hassasiyetinde yapılmalı; fark varsa son kişiye yansıtılmalıdır.

Kullanım Durumu: Oturum Kapat	
Aktör	Garson, Mutfak Personeli, Kasiyer, Yönetici
Giriş Koşulu	Kullanıcı sistemden güvenli şekilde çıkış yapmak ister.
Çıkış Koşulu	Oturum sonlandırılır, kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir.
Olay Akışı	82. Kullanıcı Navbar'daki 'Çıkış' düğmesine basar. 83. Sistem oturum token'ını geçersiz kılar. 84. Yerel depolama (localStorage) temizlenir. 85. Kullanıcı giriş ekranına yönlendirilir.
Kalite Gereksinimleri	86. 30 dakika işlem yapılmadığında sistem otomatik oturum kapatmalıdır.

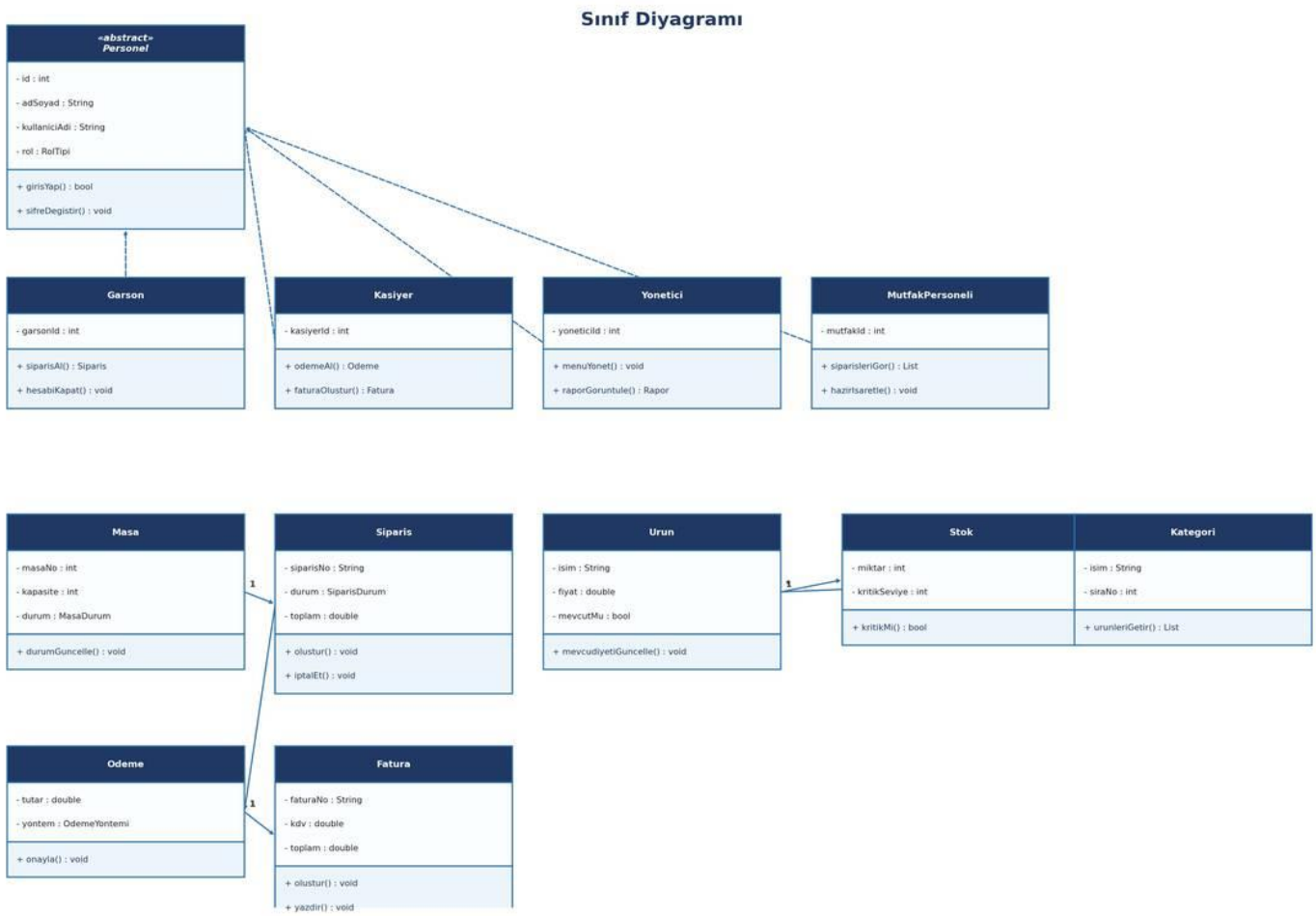
Kullanım Durumu: Stok Güncelle	
Aktör	Yönetici
Giriş Koşulu	Yönetici malzeme girişi yaparak ürün stoğunu güncellemek ister.
Çıkış Koşulu	Stok miktarı güncellenir; kritik seviyenin üzerindeyse ürün 'Mevcut' olarak işaretlenir.
Olay Akışı	87. Yönetici Stok Takip ekranını açar. 88. Güncellenecek ürünü listeden seçer. 89. Gelen malzeme miktarını girer. 90. Sistem stok miktarını günceller. 91. Stok kritik seviyenin üzerine çıkmışsa ürün 'Mevcut' olarak işaretlenir. 92. Değişiklik veri tabanına kaydedilir.
Kalite Gereksinimleri	93. Stok güncellemeleri anlık olarak sipariş ekranlarına yansımalıdır.

Kullanım Durumu: Masa Düzenini Yönet	
Aktör	Yönetici
Giriş Koşulu	Yönetici restoranın masa planını düzenlemek ister.
Çıkış Koşulu	Masa ekleme, silme veya kapsite/bölüm güncelleme işlemi tamamlanır.

Olay Akışı	94. Yönetici Masa Yönetimi ekranını açar. 95. 'Yeni Masa Ekle' seçeneğini seçer ya da mevcut masayı tıklar. 96. Masa numarası, kapasite ve bölüm bilgilerini girer/günceller. 97. Değişiklikler kaydedilir. 98. Masa planı tüm ekranlarda anlık olarak güncellenir.
Kalite Gereksinimleri	99. Masa bilgileri değiştiğinde garson ekranları 1 saniye içinde güncellenmelidir.

3.6.2 Nesne ve Sınıf Modeli (Object and Class Model)

Şekil 2'de RYS'nin yüksek seviyeli UML Sınıf Diyagramı yer almaktadır. Getter/setter metotlarının bir kısmı okunabilirlik amacıyla çıkarılmıştır.



Şekil 2: RYS Yüksek Seviyeli UML Sınıf Diyagramı

Personel: Soyut temel sınıftır. id, adSoyad, kullaniciAdi, sifreHash, rol, aktif alanlarını içerir. Alt sınıflar bu sınıftan kalıtım alır: Garson, MutfakPersoneli, Kasiyer, Yonetici.

Garson: Personel alt sınıfıdır. siparisAl(), siparisGuncelle(), hesabiKapat() metodlarına sahiptir.

MutfakPersoneli: Personel alt sınıfıdır. siparisleriGoruntule() ve hazirlsaretle() metodlarına sahiptir.

Kasiyer: Personel alt sınıfıdır. odemeAl() ve faturaOlustur() metodlarına sahiptir.

Yonetici: Personel alt sınıfıdır. menuYonet() ve raporGoruntule() metodlarına sahiptir.

Masa: masaNo, kapasite, durum (MasaDurum enum: boş/dolu/rezerveli/temizleniyor), bolum alanlarını içerir. Birden fazla Sipariş ile bire-çok ilişkidedir.

Siparis: siparisNo, tarih, durum (SiparisDurum enum), toplamTutar alanlarını içerir. Birden fazla SiparisKalemi ile bire-çok ilişkidedir.

SiparisKalemi: miktar, notlar, birimFiyat alanlarını içerir. Bir Sipariş ve bir Ürün ile ilişkilidir.

Urun: isim, fiyat, mevcutMu alanlarını içerir. Bir Kategori ve bir Stok ile ilişkilidir.

Stok: miktar, kritikSeviye, birim alanlarını içerir. Bir Ürün ile bire-bir ilişkidedir.

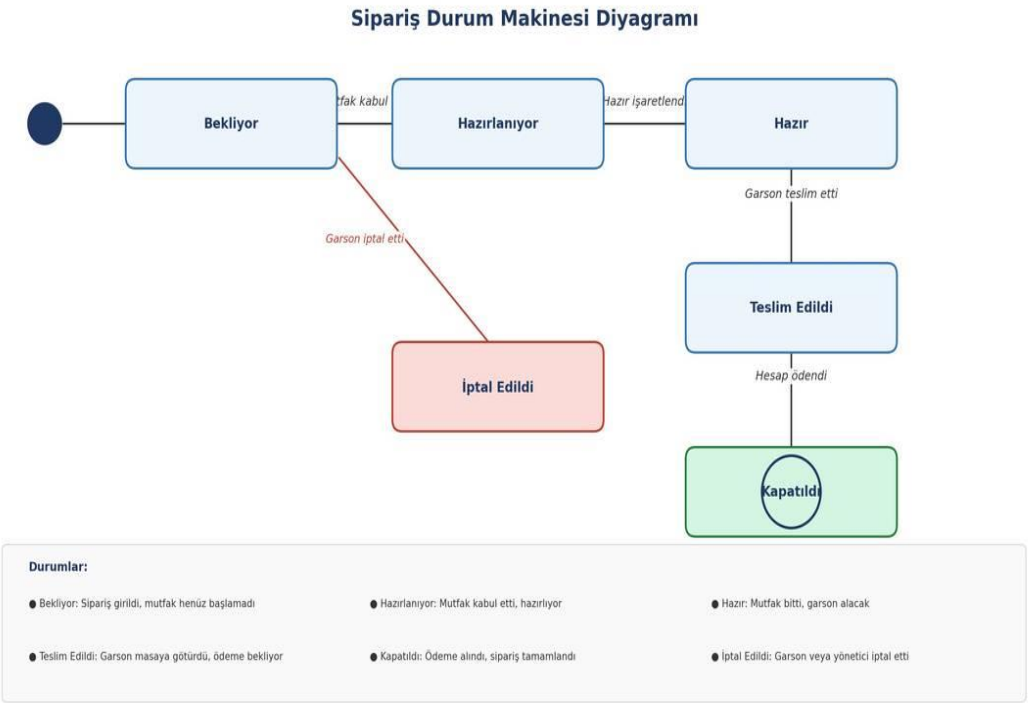
Odeme: tutar, yontem (OdemeYontemi enum: nakit/kart/mobil), tarih alanlarını içerir.

Fatura: faturaNo, kdv, genelToplam, tarih alanlarını içerir. Bir Ödeme ile bire-bir ilişkidedir.

3.6.3 Dinamik Modeller

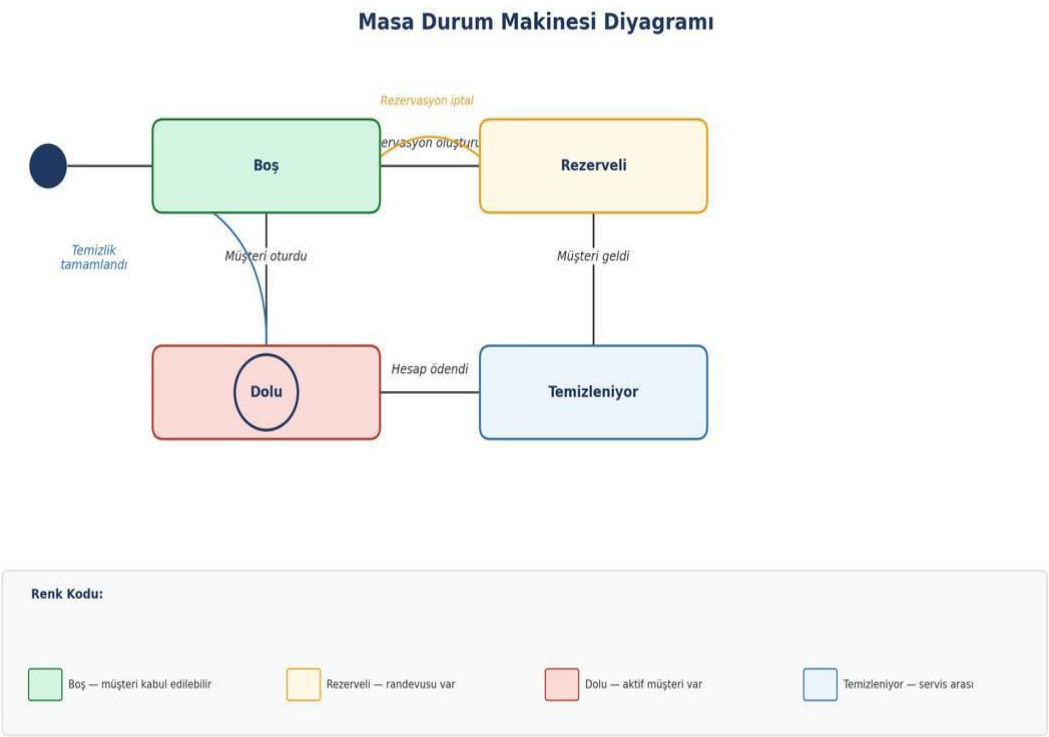
3.6.3.1 Durum Makinesi Diyagramları (State Machine Diagrams)

Şekil 3'te bir siparişin oluşturulmasından kapanmasına kadar geçirdiği tüm durumlar ve geçiş koşulları gösterilmektedir.



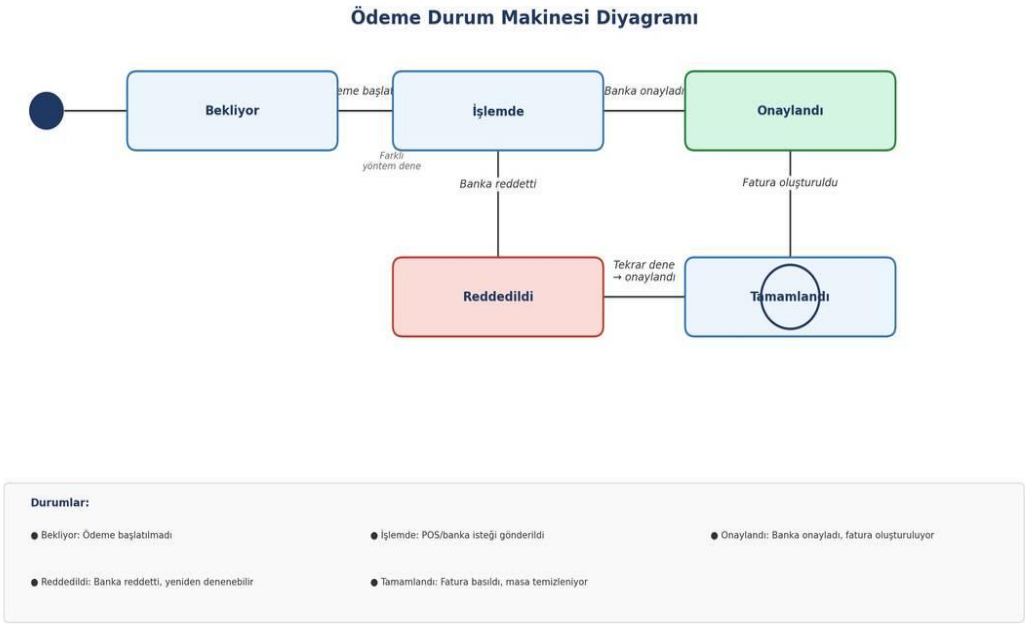
Şekil 3: Sipariş Durum Makinesi Diyagramı

Şekil 4'te bir masanın boş halden dolu ve temizleniyor durumlarına geçiş koşulları, rezervasyon senaryosu da dahil olmak üzere gösterilmektedir.



Şekil 4: Masa Durum Makinesi Diyagramı

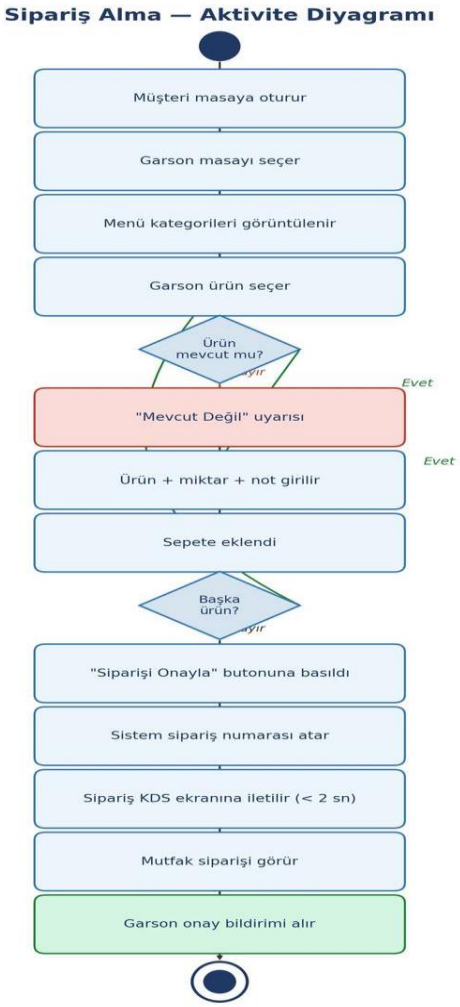
Şekil 5'te bir ödeme işleminin Bekliyor durumundan başlayıp İşlemde, Onaylandı ve Tamamlandı durumlarına ulaşmasına kadar geçirdiği durum geçişleri ile Reddedildi alternatif akışı gösterilmektedir.



Şekil 5: Ödeme Durum Makinesi Diyagramı

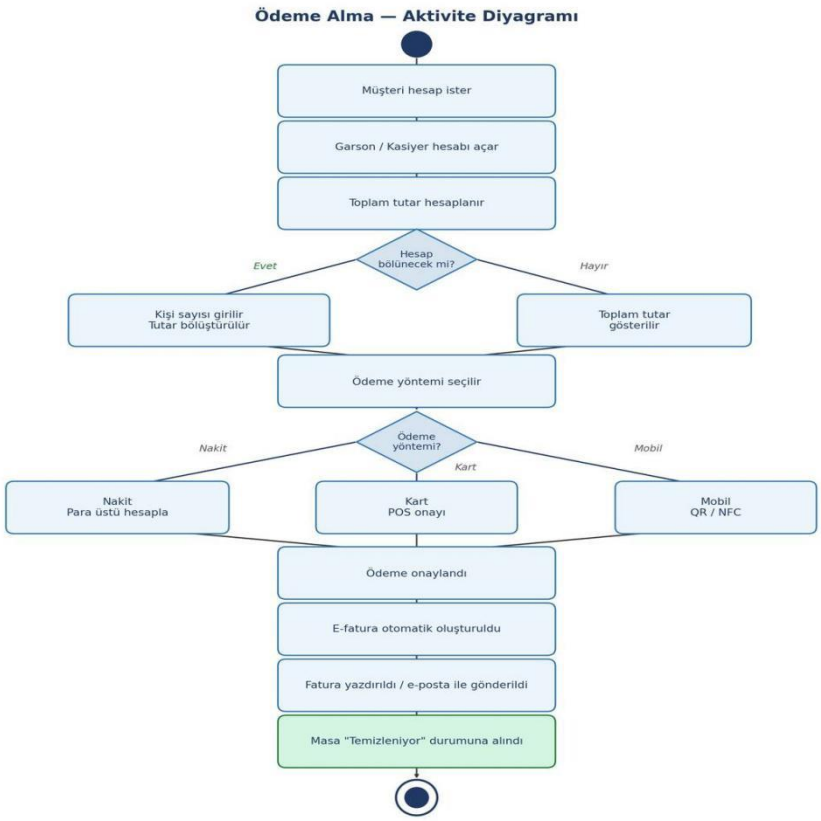
3.6.3.2 Aktivite Diyagramları (Activity Diagrams)

Şekil 6'da sipariş alma iş akışı; müşterinin masaya oturmasından siparişin KDS ekranında görünmesine kadar tüm adımlar ve karar noktalarıyla gösterilmektedir.



Şekil 6: Sipariş Alma Aktivite Diyagramı

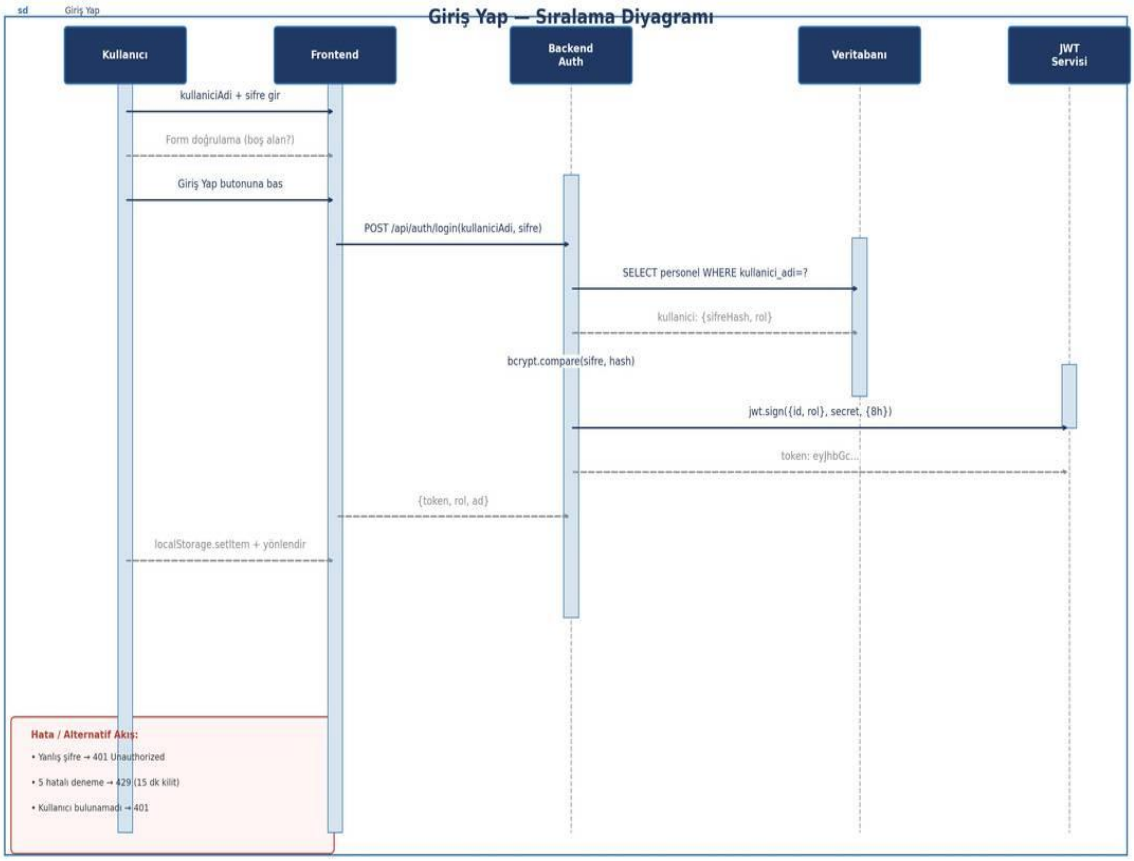
Şekil 7'de ödeme alma iş akışı; hesabın açılmasından fatura basımına ve masanın temizleniyor durumuna alınmasına kadar tüm adımlar gösterilmektedir.



Şekil 7: Ödeme Alma Aktivite Diyagramı

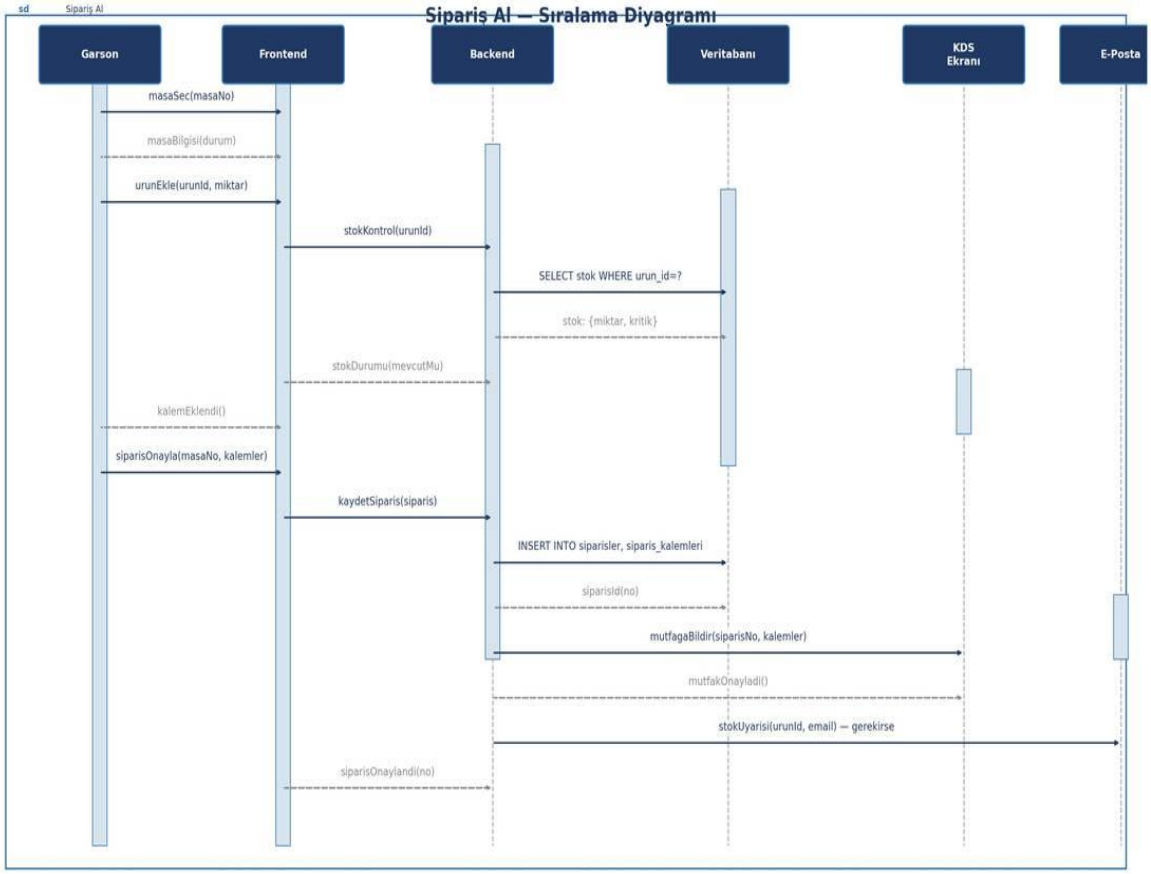
3.6.3.3 Sıralama Diyagramları (Sequence Diagrams)

Şekil 8'de Giriş Yap kullanım durumunun Kullanıcı, Frontend, Backend, Veritabanı ve JWT Servisi arasındaki mesaj akışı gösterilmektedir. Hata durumları (yanlış şifre, hesap kilidi) alternatif akış olarak diyagramın altında belirtilmiştir.



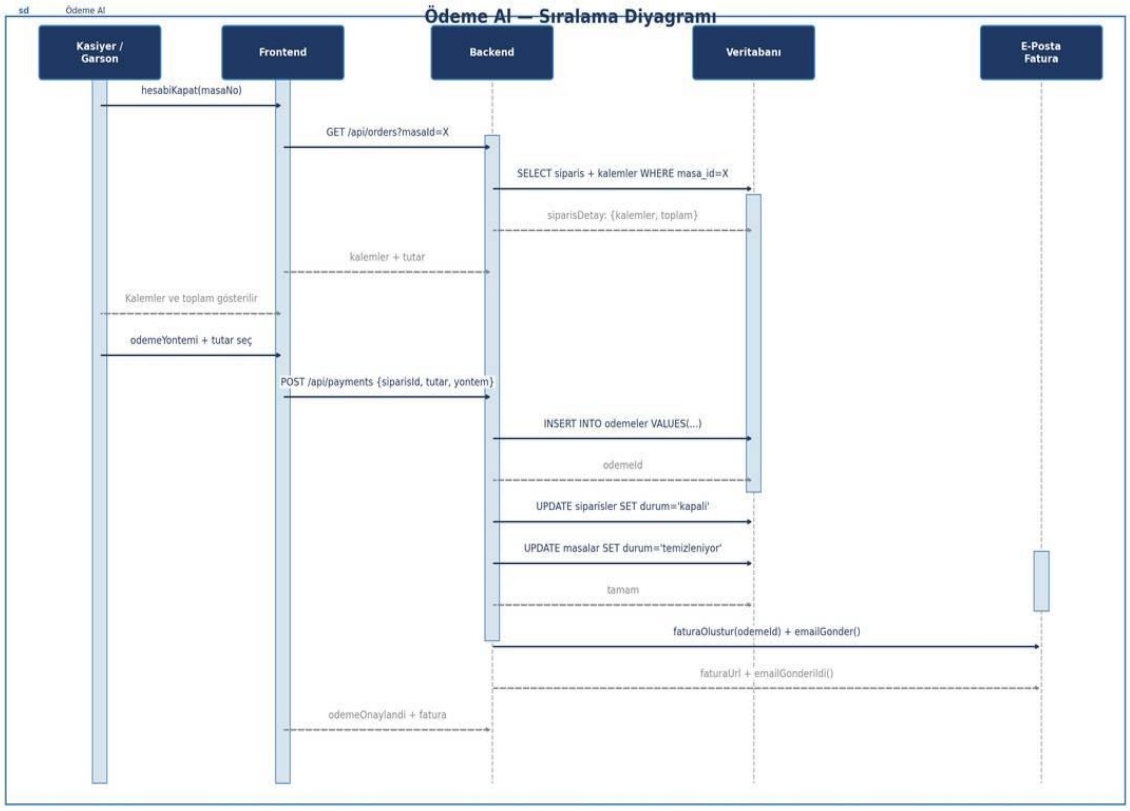
Şekil 8: Giriş Yap Sıralama Diyagramı

Şekil 9'da Sipariş Al kullanım durumunun Garson, Frontend, Backend, Veri Tabanı, KDS Ekranı ve E-Posta Servisi arasındaki mesaj akışı gösterilmektedir.



Şekil 9: Sipariş Alma Sıralama Diyagramı

Şekil 10'da Ödeme Al kullanım durumunun Kasiyer/Garson, Frontend, Backend, Veritabanı ve E-Posta Servisi arasındaki mesaj akışı; ödeme kaydı, masa güncelleme ve fatura oluşturma adımlarıyla birlikte gösterilmektedir.



Şekil 10: Ödeme Al Sıralama Diyagramı

3.6.4 Kullanıcı Arayüzü (User Interface)

Görsel wireframe'ler Figma ile Tasarım Dokümanı (Teslimat 3) aşamasında hazırlanacaktır. Bu bölümde her ekranın metin tabanlı açıklamaları yer almaktadır.

Ekran 1: Giriş Ekranı

Ekranın ortasında restoran logosu, altında 'Kullanıcı Adı' ve 'Şifre' metin alanları yer alır. 'Giriş Yap' butonu büyük ve mavi renktedir. Hatalı giriş durumunda kırmızı hata mesajı gösterilir. 'Şifremi Unuttum' bağlantısı ekranın alt kısmında bulunur.

Ekran 2: Garson — Masa Planı

Restoranın masa düzeni ızgara biçiminde gösterilir. Her masa kartı; masa numarasını, kapasiteyi ve renk kodlamalı durumu içerir: yeşil (boş), kırmızı (dolu), sarı (rezerveli), gri (temizleniyor). 'Hazır' siparişlerde çan ikonu üzerinde rozet sayacı güncellenir.

Ekran 3: Sipariş Girişi

Sol panelde kategori listesi, sağ panelde seçili kategorinin ürünleri kart düzeninde görüntülenir. Her kart ürün adını, fiyatını ve '+' butonunu içerir. Tükenmiş ürünler soluk renkte 'Tükendi' etiketi ile gösterilir. Alt barda toplam tutar ve 'Siparişi Onayla' butonu yer alır.

Ekran 4: Mutfak Ekranı (KDS)

Gelen siparişler kart düzeninde soldan sağa sıralar. Her kart; masa no, sipariş no, kalemler, bekleme süresi sayacı ve 'Hazır' düğmesini içerir. 30 dakikayı geçen siparişlerin arka planı kırmızıya döner.

Ekran 5: Kasiyer — Ödeme Ekranı

Üst kısımda masa numarası ve toplam süre yer alır. Sipariş kalemleri, adet ve fiyat listesi gösterilir. Ara toplam, KDV ve genel toplam ayrı satırlarda görünür. 'Hesabı Böl' butonu kişi sayısına göre hesaplar. Ödeme yöntemi seçici ve 'Ödemeyi Tamamla' butonu en altta yer alır.

Ekran 6: Yönetici — Kontrol Paneli

Üst kısımda dört özet kart: Bugünkü Ciro, Açık Masa, Toplam Sipariş, Stok Uyarısı. Ortada saatlik satış trendi çizgi grafiği yer alır. Sol kenar çubuğunda: Menü Yönetimi, Stok Takibi, Raporlar ve Kullanıcı Yönetimi bağlantıları bulunur.

4. Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi

Öncelik	Gereksinim	İterasyon
Yüksek	Kullanıcı girişi ve rol yönetimi	1
Yüksek	Sipariş alma ve KDS'e iletme	1
Yüksek	Masa yönetimi	1
Yüksek	Ödeme ve fatura	1
Orta	Stok takibi ve otomatik uyarılar	2
Orta	E-posta bildirim servisi entegrasyonu	2
Orta	Geçmiş sipariş listeleme ve arama	2
Orta	Raporlama ve dışa aktarma	2
Düşük	Yapay zeka tabanlı menü önerisi	3 (Gelecek)
Düşük	Müşteri self-servis sipariş (QR kod)	3 (Gelecek)

5. Gereksinimlerin Doğrulanması

Kriter	Değerlendirme
Doğruluk	Gereksinimler dört farklı paydaş grubuyla (garson, mutfak şefi, kasiyer, restoran sahibi) yapılan görüşmeler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Tamlık	Sipariş, ödeme, stok, kullanıcı yönetimi ve raporlama senaryolarının tamamı kapsanmıştır.
Tutarlılık	Çelişen gereksinim tespit edilmemiştir; roller arasındaki yetki sınırları net belirlenmiştir.
Açıklık	Her gereksinim tek ve ölçülebilir bir işlevi tanımlamaktadır; belirsiz ifadelerden kaçınılmıştır.
Gerçekçilik	Tüm gereksinimler mevcut web teknolojileriyle (React, Node.js, PostgreSQL) gerçekleştirilebilir niteliktedir.
İzlenebilirlik	Her işlevsel gereksinim en az bir kullanım durumu ile ilişkilendirilebilir.

6. İyileştirme Özeti

Bu bölüm, raporun her iterasyon sonrasında yapılan değişiklikleri belgelemek için kullanılacaktır.

6.1 Kullanım Durumu Diyagramı

Birinci iterasyonda tüm kullanım durumları use case tabloları formatında yazılmış ve use case diyagramı oluşturulmuştur. İkinci iterasyonda eksik senaryolar eklenecektir.

6.2 Sınıf Diyagramı

Birinci iterasyonda temel sınıflar ve ilişkiler tanımlanmıştır. İkinci iterasyonda metot imzaları ve çokluk ilişkileri detaylandırılacaktır.

6.3 Durum Makinesi Diyagramları

Birinci iterasyonda Sipariş ve Masa durum diyagramları hazırlanmıştır. İkinci iterasyonda Stok ve Oturum durum diyagramları eklenecektir.

6.4 Aktivite Diyagramları

Birinci iterasyonda Sipariş Alma ve Ödeme Alma aktivite diyagramları oluşturulmuştur. İkinci iterasyonda Stok Güncelleme iş akışı eklenecektir.

6.5 Sıralama Diyagramları

Birinci iterasyonda üç farklı etkileşim kalıbını temsil eden sıralama diyagramları tamamlanmıştır: Giriş Yap (kimlik doğrulama ve token üretim akışı), Sipariş Al (çok aktörlü sipariş ve KDS iletim akışı) ve Ödeme Al (ödeme, fatura ve masa güncelleme akışı). Diyagramlarda kullanılan metot isimleri sınıf diyagramıyla tutarlıdır ve birbirine çok benzemeyen senaryolar seçilmiştir.

6.6 Kullanıcı Arayüzü

Birinci iterasyonda 6 temel ekranın metin açıklamaları verilmiştir. İkinci iterasyonda Figma wireframe'leri eklenecektir.

7. Sözlük (Glossary)

Terim	Tanım
RYS	Restoran Yönetim Sistemi — bu projenin kısaltması
KDS	Kitchen Display System — Mutfak Ekran Sistemi

POS	Point of Sale — Satış Noktası terminali
SRS	Software Requirements Specification — Yazılım Gereksinimleri Belgesi
Aktör	Sistemle doğrudan etkileşimde bulunan kişi veya harici sistem
Kullanım Durumu	Aktörler ile sistem arasındaki etkileşim dizisini tanımlayan soyut yapı
Extend İlişkisi	İstisnai davranışları ana use case'e bağlayan UML ilişki türü
Include İlişkisi	Paylaşılan ortak davranışların birden fazla use case'de kullanılmasını sağlayan ilişki türü
Stok	Mutfakta kullanılan malzeme miktarlarının kaydı
E-Fatura	Türk Vergi Mevzuatı'na uygun elektronik fatura
JWT	JSON Web Token — oturum doğrulama belirteci
REST API	Representational State Transfer — web servisi iletişim standardı
OOP	Object-Oriented Programming — Nesne Yönelimli Programlama
KDV	Katma Değer Vergisi

8. Referanslar

14. Bruegge, B. & Dutoit, A. H. (2004). Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java (2nd ed.). Prentice-Hall. ISBN: 0-13-047110-0.
15. Carroll, J. M. (Ed.) (1995). Scenario-Based Design: Envisioning Work and Technology in System Development. Wiley.
16. Tüzün, E. — CS 319 Object-Oriented Software Engineering Ders Sunumları. Bilkent Üniversitesi. https://www.cs.bilkent.edu.tr/~eraytuzun/teaching/cs319/
17. Söylev, A. — BİL 204 Yazılım Mühendisliği Ders Sunumları. Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2026.
18. Örnek Proje Analiz Raporu — Bildemic (Fall 2021). https://www.cs.bilkent.edu.tr/~eraytuzun/teaching/cs319/SampleProjects/Fall2021-Sample-AnalysisReport.pdf
19. Örnek Proje Analiz Raporu — ERSMS (Fall 2022). https://www.cs.bilkent.edu.tr/~eraytuzun/teaching/cs319/SampleProjects/Fall2022-Sample-AnalysisReport.pdf